

WYGRAJ INDEKS WETI 2026 · PG

Bezkontaktowy miernik odległości

Ultradźwiękowy pomiar czasu przelotu
(40 kHz) z docinaniem fazą
i kompensacją temperatury — na
jednym ATtiny1616.



AUTOR Kacper Popko

OPIEKUN Mateusz Karanowski

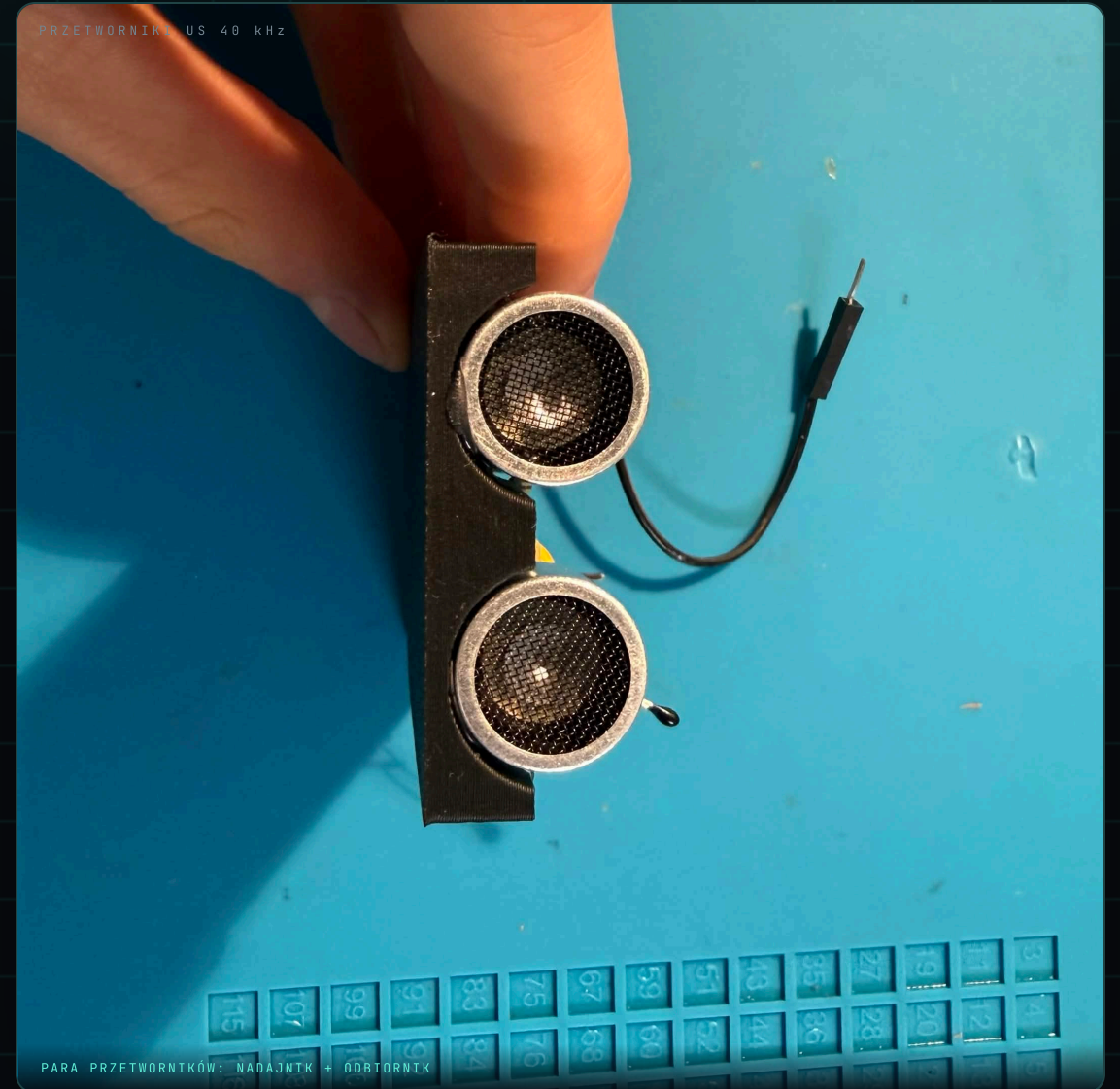
MCU ATtiny1616 · AVR-GCC (bez Arduino)



01 CEL PROJEKTU

Co miało powstać

- ▶ Zasilanie **5 V**, zakres pomiaru **10–50 cm**
- ▶ Wykrywany obiekt: **karton 20×20 cm**
- ▶ Oceniane: **błąd RMSE**, **pobór mocy**, **koszt**, **jakość**
- ▶ Konkurs „Wygraj Indeks WETI 2026”, Politechnika Gdańska



Dlaczego Pulse-Phase Ranging

METODA	RMSE	KOSZT	UWAGA
Prosty ToF (US)	~3 mm	niski	ograniczony obwiednią
Pulse-Phase (US) ★	~0,5 mm	niski	ToF + faza — wybrany kompromis
FMCW chirp	<0,5 mm	średni	za duże zasoby na ATtiny
Triangulacja optyczna	~1 mm	średni	wrażliwa na światło

Wybór: tanie przetworniki rezonansowe, dokładność sub-mm w zasięgu ATtiny1616, odporność na kolor i oświetlenie obiektu.

Echo, czas, odległość

$$D = c \cdot t / 2$$

droga tam i z powrotem → dzielimy przez 2

$$c(T) = 331,3 + 0,606 \cdot T$$

prędkość dźwięku zależy od temperatury → NTC

- ▶ Burst **40 kHz** wychodzi z nadajnika, odbija się od obiektu i wraca
- ▶ Mierzimy czas **t** licznikiem TCB0 (takt **100 ns**)
- ▶ Termistor NTC koryguje prędkość dźwięku (~0,17%/°C)

Tor sygnałowy

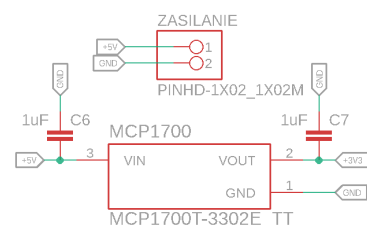


Mikrokontroler steruje burstem, próbkuje echo, liczy czas i fazę, koryguje temperaturę i wysyła wynik przez USART.

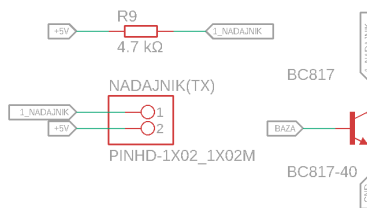
Schemat ideowy

EAGLE · SCHEMAT

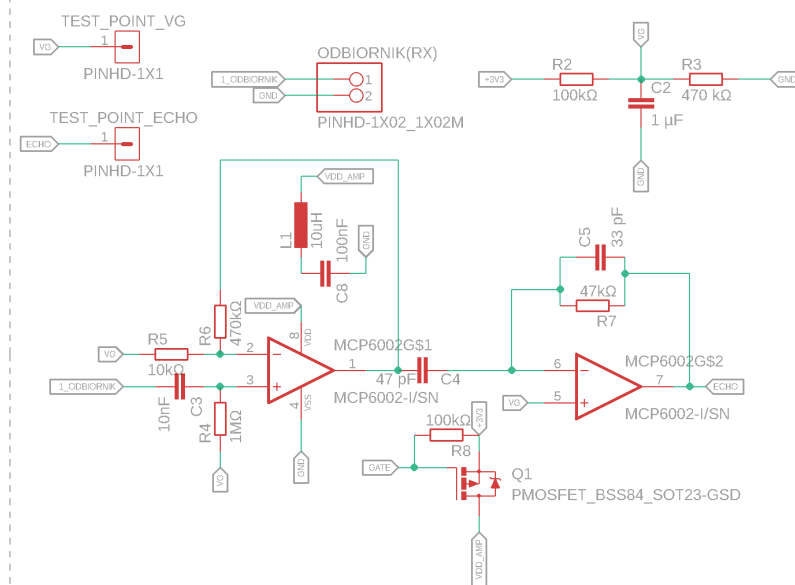
Zasilanie



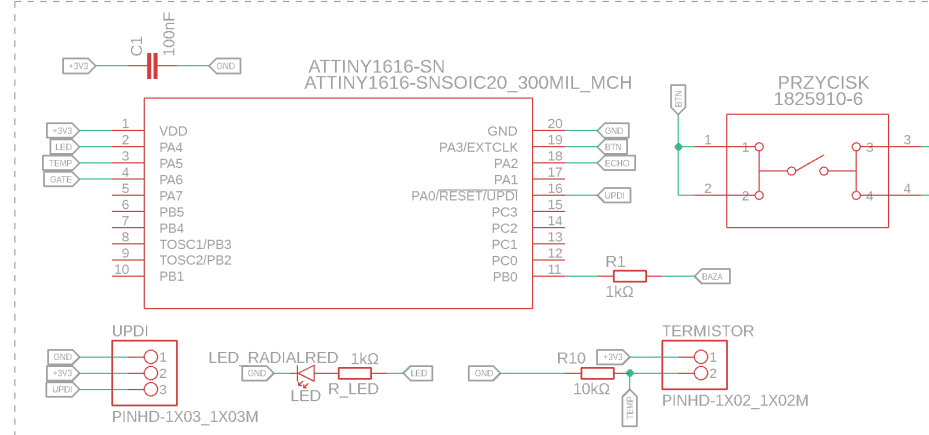
Nadajnik



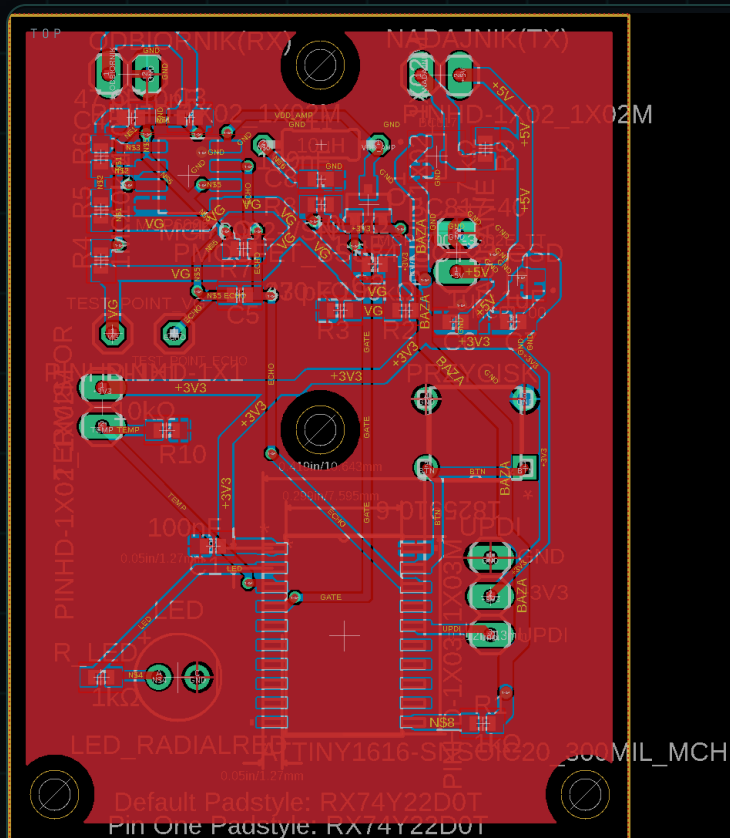
Analog



Mikrokontroler

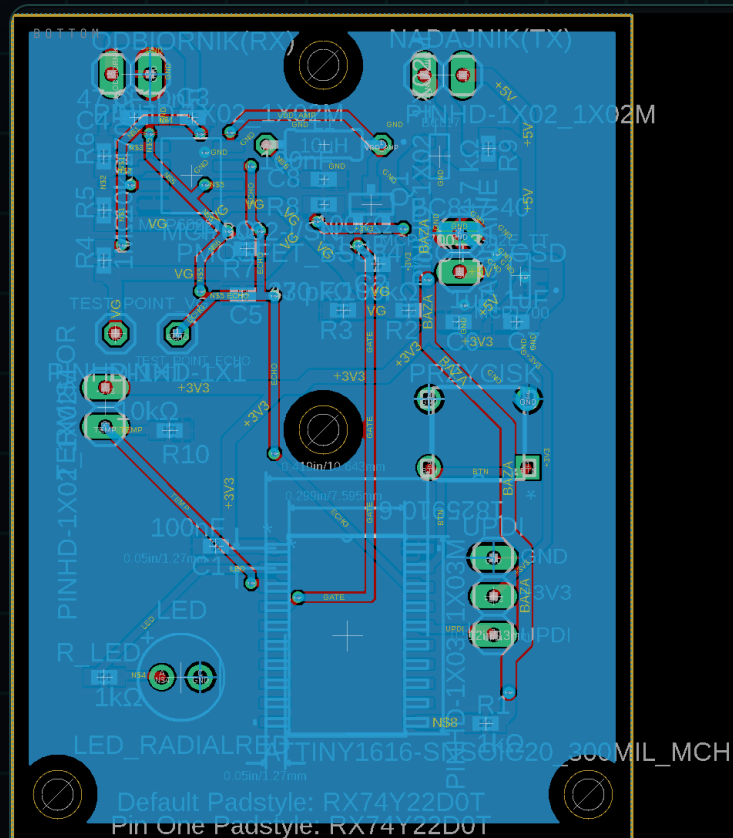


Płytk dwuwarstwowa 41 × 54,25 mm



Alt 1 Padstyle: OX60Y90D30P
Alt 2 Padstyle: OX90Y60D30P

WARSTWA SPOŁYK



Alt 1 Padstyle: OX60Y90D30P
Alt 2 Padstyle: OX90Y60D30P

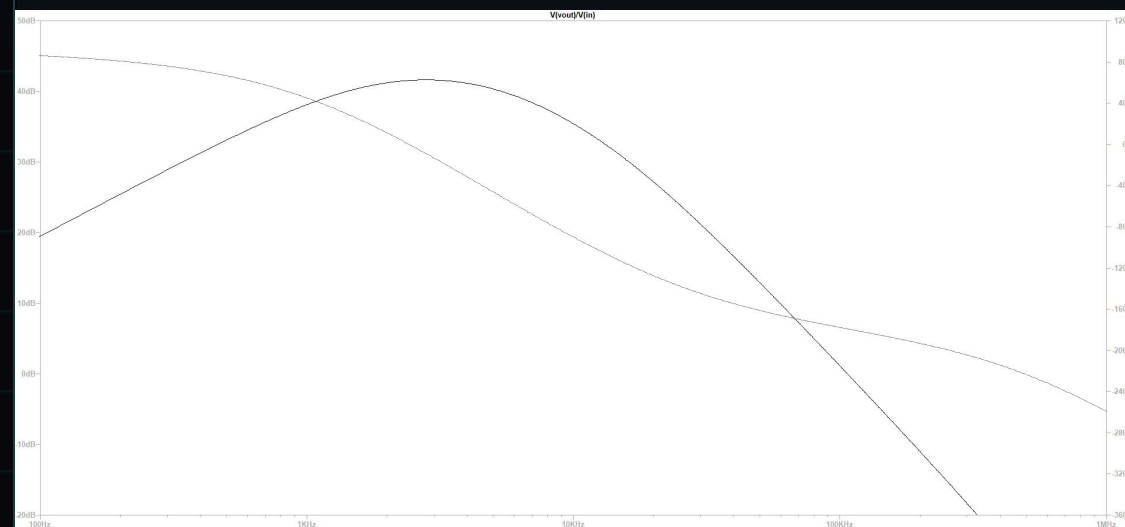
GROUND PLANE



Wzmacniacz MCP6002

- ▶ Dwa stopnie: wzmacnienie **~10×**
- ▶ Filtr pasmowy skupiony na **40 kHz**
- ▶ Odcina szum i echa poza pasmem
- ▶ Zasilanie bramkowane P-MOSFET-em (oszczędność energii)

LTSPICE • BODE



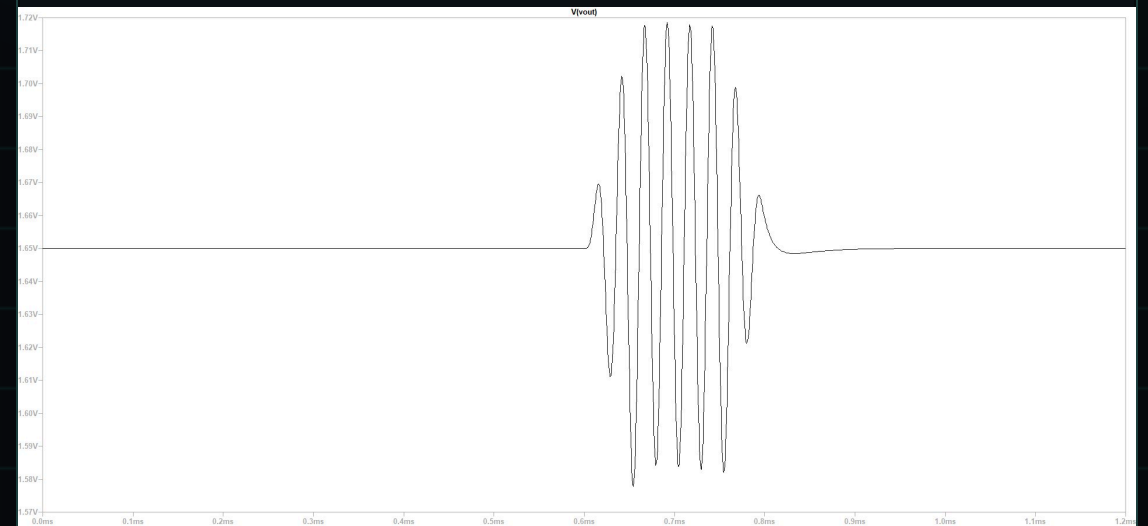
MAKSIMUM WZMOCNIENIA WOKÓŁ 40 KHZ

Detekcja echa — onset

- ▶ Onset = **40% szczytu** obwiedni → niezależny od amplitudy
- ▶ Interpolacja sub-próbkowa przejścia progu
- ▶ Czas mierzony **TCB0** (100 ns/takt)
- ▶ Seria **9 strzałów** → mediana + odrzucanie outlierów (MAD)

To ścięto błąd losowy z ~4 mm do ~1,5 mm.

SYMULACJA · ECHO Vout



OBWIEDNIA ECHA — ONSET WYZNACZA CZAS PRZELOTU

Filtr Goertzela – docinanie fazy

```
// Goertzel @ 40 kHz na buforze echa → faza nosnej
float cw=cosf(w), coeff=2*cw, s1=0, s2=0;
for (k=0; k<W; k++) {
    float x = echo[k] - baseline;
    float s0 = x + coeff*s1 - s2;
    s2 = s1; s1 = s0;
}
phase = atan2f(s2*sinf(w), s1 - s2*cw);
```

83°/mm

FAZA ZMIENIA SIĘ LINIOWO Z
ODLEGŁOŚCIĄ

- ▶ Liczę **jeden prążek** DFT (taniej niż całe FFT — znam częstotliwość)
- ▶ Faza docina wynik do siatki $\lambda/2 \approx 4,3 \text{ mm}$; numer prążka z ToF
- ▶ Uśredniana po pingach + miara spójności **PLV**

Spoczynek 0,9 mW

- ▶ Tryb **Standby** + budzenie z RTC co 125 ms
- ▶ Wzmacniacz odcinany **P-MOSFET-em** (Q1) → 0 μ A w spoczynku
- ▶ ADC i peryferia włączane tylko na czas pomiaru

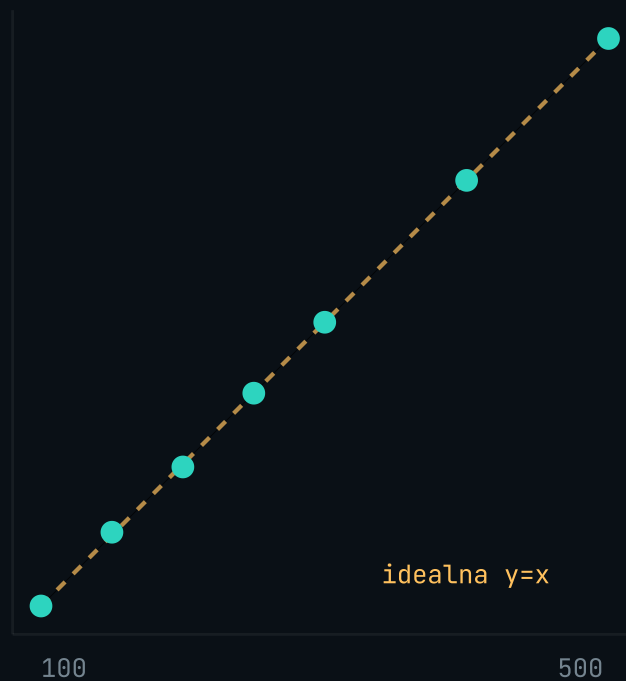
STAN	PRĄD @ 5V	MOC
Spoczynek	0,18 mA	0,9 mW
Pomiar (~70 ms)	2-4,5 mA	10-22 mW

0,9 mW

→ MAKSYMALNE 50 pkt za moc

Zmierzony błąd $RMSE \approx 2,4 \text{ mm}$

ODCZYT vs RZECZYWISTA [mm]



RESIDUUM D-Dref [mm]



2,4 mm

RMSE = 35 ODCZYTÓW
 $R^2 > 0,999$

Cały zakres 10–50 cm mierzony; detekcję 50 cm zapewnia adaptacyjne wydłużenie burstu (N=24).

Czego się nauczyłem

- ▶ **Bug AC0→AC1:** pin PB4 to dla AC0 wejście **ujemne**; dodatnie (AINP3) dopiero dla **AC1** → DAC1. Po korekcie ruszył sprzętowy capture.
- ▶ **Słabe echo na 50 cm** → adaptacyjne wydłużenie burstu (N=24).
- ▶ **Uczciwie:** sub-mm ogranicza jitter zgrubny $< \lambda/4$ — pokazuję zmierzone 2,4 mm, nie deklarowane 0,5 mm.



Wszystkie wymagania — spełnione i zmierzone

10–50 cm

ZAKRES

2,4 mm

BŁĄD RMSE

0,9 mW

POBÓR MOCY

43,73 zł

KOSZT BOM

DALSZY ROZWÓJ

push-pull TX (+6 dB SNR)

kalibracja wielopunktowa (LUT)

pełne sub-mm z fazy

KONIEC

Dziękuję. Pytania?

DEMO klik → odczyt vs linijka
KOD AVR-GCC, rejestrowo, open source
AUTOR Kacper Popko · WETI 2026

